封面

大语言模型工具在知识生产中的应用：广联达的“数智化”探索之路

主题方向：人工智能与知识生产

专业领域/方向：信息资源管理

适用课程：信息服务

作者姓名：杨秀丹 高月贤 张茫烨 佟雨霏 刘嘉语

工作单位：河北大学管理学院/河北工程大学

2025 年 5 月 12 日

案例正文

大语言模型工具在知识生产中的应用：广联达的“数智化”探索之路*

杨秀丹 高月贤 张茳烨 佟雨霏 刘嘉语

摘要：随着近两年 AI 取得的巨大进展，人类知识生产方式在发生重大变化，不仅对社会生产和生活产生重大影响，也将改变图情领域的知识服务方式。本案例深度描述面对工程建设行业普遍存在的规范版本混乱、知识孤岛分散及经验传承断层等痛点，广联达如何以 DeepSeek 为工具实现三方面突破，即规范性知识的智能多模态生成，AI 辅助的知识审核和流程再造以及知识链条的延展和整合。本案例旨在说明，当图情领域面对更为专业的知识服务时如何利用 AI 工具实施知识服务和防范虚假信息风险。

Abstract： With the significant progress made by AI in the past two years, the way human knowledge is produced is undergoing major changes, which not only have a major impact on social production and life, but also will change the way knowledge services are provided in the field of graphics and information. This case deeply describes how Glodon uses DeepSeek as a tool to achieve breakthroughs in three aspects in the face of common pain points in the engineering construction industry, such as chaotic versions of norms, scattered knowledge islands, and broken experience inheritance. These include intelligent multimodal generation of normative knowledge, AI-assisted knowledge review and process reengineering, as well as the extension and integration of the knowledge chain. This case aims to illustrate how AI tools can be utilized to implement knowledge services and prevent the risk of false information when the field of graphics and information is confronted with more specialized knowledge services.

关键词：人工智能、大语言模型、DeepSeek、知识生产、广联达

Keywords ： AI; Large Language Model; DeepSeek; Knowledge Production; Glodon

作者信息：杨秀丹，河北大学大学管理学院，教授；高月贤，河北工程大学

---

1. * 本案例由河北大学管理学院的杨秀丹撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。
2. 本案例授权全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会使用，全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。
3. 由于组织保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。
4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

国际合作与交流处,馆员；张茳烨，河北工程大学管理工程与商学院；佟雨霏，河北工程大学管理工程与商学院；刘嘉语，河北工程大学文法学院;

1. 知识赋能：广联达数智化转型的根本需求

过去十年间，中国工程建设行业在城镇化与产业升级的驱动下高速发展，但传统作业模式逐渐暴露出深层次矛盾。广联达图纸审查员小赵坦言："每天上班就像在'知识迷宫'里打转——最新版的设计规范藏在政府网站某个角落，同事的经验分散在几十个微信群，而项目图纸的修改意见可能躺在三年前的邮件里。"这种混乱直接导致广联达在某省会城市的地铁项目中，因团队未及时获取《建筑抗震设计规范》的修订条款，致使部分区段结构设计强度不足，后期加固成本高达 870 万元。

行业调研显示，建筑行业工程师平均每天需翻阅 23 份纸质文件、访问 8 个不同系统查询数据，但仍有近 20%的技术参数因版本混乱或人为疏漏出现错误。更严峻的是，随着资深工程师退休潮的到来，大量未形成文档的实战经验面临失传风险。中铁城建第三集团杨总工回忆："十年前我师父教的桩基验算'土办法'，现在年轻工程师连听都没听过，可这些经验往往能避开规范里没写明的坑。"

广联达对这样潜藏的、分散的信息和知识的处理始于世纪之交的建筑业信息化荒漠期。2003 年，当大多数施工队还在用算盘统计混凝土用量时，广联达推出的工程量计算软件首次实现了"甩图板"设计。之后的二十余年间，其业务版图从单一的造价软件拓展至 BIM 建模、智慧工地等全链条信息和知识服务，在公司跨国拿下多个世界性地标性项目——从迪拜世博场馆的钢结构优化，到新加坡滨海湾的机电管线碰撞检测的背后都发挥了巨大作用。

但是，传统的结构化的信息系统体系无法满足快速的、全面的、可重组的知识查询。2023 年的一次内部会议上，公司技术团队摊开一组数据：尽管已积累超 50 万份工程案例，但客户平均需要点击 7 次才能找到所需资料；设计部门每月重复解答同类技术问题超 400 次；马来西亚电厂 EPC 项目因图纸审查疏漏产生返工，直接吞噬了 12%的利润。这些切肤之痛促使管理层意识到，传统的知识生产和管理方式已触及天花板。

"我们不缺数据，缺的是让数据'活过来'的能力。"参与过港珠澳大桥数字化项目的负责人张文比喻道，"就像工地上堆满钢筋水泥，但只有优秀的建筑师才能把它们变成摩天大楼。"正是这种认知，推动广联达启动 AI 重构企业数智化——不是简单地将文档电子化，而是要让散落的知识像血液一样在企业脉络中自由流动。

2. 智能技术驱动工程知识生产演变

2.1 专业知识的智能化重构

2.1.1 规范性知识快速多模态生成与确定

20 世纪 70 年代以来，知识逐渐取代资本、劳动力和自然资源成为价值创造

和财富创造的基础因素。知识的生成和生产方式随着技术、方法和工具的发展而变化，并对人类的生产和生活方式、过程和内容都产生了巨大的影响。工程建设领域的知识，跟一般知识一样，往往被分为两类，即描述性知识和程序性知识，前者回答“是什么（what）”，如含义、现象、概念等，以命题、语言等方式表征；后者回答“怎么做（how）”，如完成某项任务的操作步骤，用包含行动和条件的生产式系统进行表征，基本原则为“如果条件为 X，那么实施行动 Y”等。这样类型的工程知识分散在巨量的文件、图纸、公式和工程师的脑中，就某个知识点检索和确定起来充满着各种故事……

一场凌晨的人的“规范混战”

2025 春节后，广联达的办公室里灯火通明。广联达结构工程师老袁盯着屏幕上的参数，额角渗出汗珠——深圳某商业综合体项目的地下室支护方案卡在了“短期刚度”计算上。他手边堆着三本不同年份的《混凝土结构设计规范》，微信群里五位同事发来的 PDF 版本居然各有出入。“按 2015 年版公式得出 α 取 0.76，可业主发来的 2024 年修订稿里的公式算出来却是 0.82…”老袁揉着太阳穴，施工队催方案的电话每隔半小时就响一次。

这场景在建筑行业并不陌生。CIM 与智慧城市建设论坛上，中铁城建第三集团的杨总工自嘲：“我们这行最怕两种‘半夜鸡叫’——甲方凌晨发修改意见，住建部半夜更新规范。”广联达的技术团队曾统计过，仅 2025 年上半年，全国因规范版本混淆导致的返工损失就超 6 亿元。

AI 让规范“自己说话”

转机出现在那个月底的晚上。老袁看到单位新来的技术员小李在 DeepSeek 系统提问一道加筋土挡墙水平筋材长度的计算题，虽然由于某个步骤没能理解上传图片的几何意义，导致最终答案错误，但依旧惊叹于 DeepSeek 的推导过程展现出的强大的题目语义理解、规范条文锁定、精确数值计算等能力。

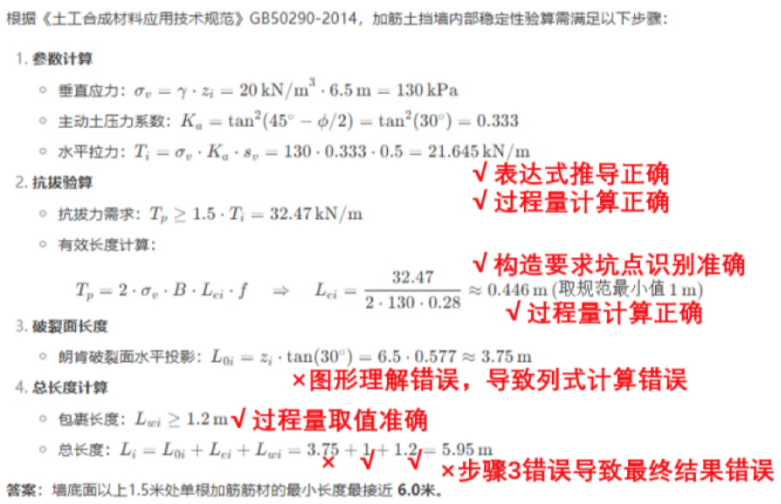


图 1 加筋土挡墙水平筋材长度的计算过程和结果

抱着试试看的心态，老袁在 DeepSeek 系统里输入：“给我一份 2024 版《混凝土结构设计规范》GB 50010-2024 最新解读。”令他意外的是，系统不仅做出了解读，还在解读文字后面附带了了高清扫描的规范原文，甚至还附带了一段视频链接——江苏省安全生产教育中心制作，主讲人王教授正在该省行业安全生产培训上讲解修订背景：“这次调整 α 系数，是因为我们在郑州某超高层项目中发现了…”

1. **无粘结预应力筋等效面积折减系数（α_1）**
   用于修正无粘结预应力筋对刚度的贡献，反映其与混凝土协同工作能力的降低：
   - **灌浆后张预应力筋**：α_1=1.0（与混凝土完全协同） 1 7
   - **无粘结后张预应力筋**：α_1=0.3（仅部分协同） 1 7
   - **调整逻辑**：无粘结预应力筋因缺少粘结力，其应变分布不均匀，需通过α_1降低其等效面积参与刚度计算。
2. **钢筋弹性模量比（αE）**
   反映钢筋与混凝土弹性模量差异对刚度的综合影响：
   $\alpha_E = \frac{E_s}{E_c}$
   - 例如：HRB400钢筋（E_s=2.0×10^5 MPa）与C30混凝土（E^c=3.0×10^4 MPa）时，αE≈6.67 3 8 。

计算公式重构：

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1+3.5\gamma_f}}$$

- **新增参数调整项**：
  - **裂缝间钢筋应变不均匀系数（ψ）**：由原规范1.1调整为动态计算，与钢筋应力（σ_s）、混凝土抗拉强度（f_{tk}）及配筋率（ρ）关联 3 8 ；
  - **配筋率（ρ）**：引入预应力筋等效面积（α_1A_p）修正，例如无粘结预应力构件总配筋率ρ=α_1A_p/(bh_0) 7 8 ；
  - **受拉翼缘影响系数（γ_f）**：对T形截面，需计算翼缘[illegible]板面积比 3 4 。

图 2 新规范折减系数的解答生成图

混凝土规范修订版（2024）直接上全文截图

局部修订说明

本次局部修订系根据《住房和城乡建设部关于印发《2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划》的通知》（建标函〔2019〕8号）要求，由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010（2015年版）进行局部修订而成。

本次局部修订，主要是适度提高混凝土结构强度等级要求，删除HRB335牌号钢筋的有关规定，个别调整混凝土结构楼板厚度及混凝土结构构件配筋构造要求等。修订过程中，广泛征求了各方面意见，对其体修订内容进行了反复研讨，与国家相关工程建设规范及工程建设标准进行协调，最后经审查定稿。

本次局部修订共涉及26个条文，分别为第2.2.1条、第3.4.2条、第3.5.3条、第4.1.2条～第4.1.5条、第4.2.1条～第4.2.6条、第4.2.8条、第8.3.1条、第8.5.1条、第8.5.3条、第9.1.2条、第9.4.5条、第9.5.2条、第10.1.2条、第11.2.1条、第11.4.12条、第11.7.14条、第G.0.7条和第G.0.12条。

本次局部修订的起草单位：中国建筑科学研究院有限公司
哈尔滨工业大学
重庆大学

图 3 24 版混凝土规范扫描文本

更实用的功能藏在细节里，追问“那短期刚度新版公式与以前版本公式有何差异”之后，2015 年、2024 年两个版本的公式差异一一列举了出来，像考古地层般清晰：

一、公式结构重构

1. **核心公式调整**

- **旧版（2010/2015版）**：

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1+3.5\gamma_f}}$$

未明确区分普通混凝土与预应力混凝土，且未引入无粘结预应力筋修正系数 [4]。

- **2024新版**：

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1+3.5\gamma_f}} \cdot \alpha_1$$

新增无粘结预应力筋等效面积折减系数α_1（无粘结时α_1=0.3），并扩展至全预应力与普通钢筋混凝土的过渡计算 [4]。

2. **参数关联性优化**

- 旧版裂缝间钢筋应变不均匀系数ψ取值固定（如受弯构件ψ=2.1）；
- 新版ψ改为动态计算，与钢筋应力σ_s、混凝土抗拉强度f_{tk}及配筋率ρ联动，降低刚度高估风险 [4]。

二、关键技术参数调整

参数	旧版规范	2024新版规范	调整影响
α_1（预应力修正）	无粘结预应力筋未单独处理	无粘结时α_1=0.3，灌浆时α_1=1.0	刚度计算精度提升约15%-20
配筋率ρ	仅含普通钢筋面积A_s	引入预应力等效面积（$\rho=\alpha_1 A_p/(bh_0)$）	高配筋率构件刚度上限更合理
弹性模量比α_E	按C30-C60混凝土取值	C60以上混凝土按C60取值	避免高强混凝土弹性模量虚高

图 4 新旧公式区别

新规范的“偶见”与启示

对于新的规范新的公式，老袁追问“如果已经用了旧公式，那么该通过如何计算来补救一下？”时，系统不仅给出计算时可以增加箍筋量的补救方法，还给出了角钢外包+缀板焊接的方法，甚至对于特殊场景的情况都有涵盖：

要补救结构刚度不足的问题，主要有两种实用方法：一种是加密箍筋，通过缩小箍筋间距（比如从 200mm 减到 100mm）或换成更粗的高强钢筋，像“紧箍咒”一样把混凝土箍得更紧，能减少裂缝、提升刚度约 20%；另一种是外包角钢加固，给柱子或梁包上 L 型角钢并焊接钢板，再灌满强力胶，相当于给混凝土“穿钢甲”，能直接扛走 40%-60%的荷载，适合承载力严重不足的情况。前者成本低、施工快，适合局部补强；后者效果显著但工序复杂，更适合整体加固需求。

经过阅读，老袁对角钢外包+缀板焊接以及增加箍筋量表示赞同，于是进行了进一步询问：“把角钢外包+缀板焊接以及增加箍筋量这两个补救方法细致展开说一下，最好有相关企业的真实实操案例。”DeepSeek 快速给出了具体方案：

要补救结构刚度不足的问题，最有效的两种方法是**加密箍筋**和**外包角钢**。加密箍筋就像给混凝土“上紧箍咒”——把箍筋间距从 200mm 缩到 100mm，并换成 HRB500 高强钢筋（比如海南某医院用这招让梁的变形减半）。外包角钢则是“穿

钢甲”方案：用 L 型角钢包住柱子或梁，每隔 30cm 焊块钢板加固（大连某商业楼用 120mm 宽角钢，承载力直接涨 60%），再灌满环氧树脂胶填缝。前者施工快、成本低，适合局部补强；后者虽然工序复杂（焊完得用超声波探伤），但整体加固效果立竿见影，台风天挠度能从 35mm 降到 15mm。

看完之后，老袁豁然开朗，打算立即和另外几个同事一起商议一下可行性，及时为项目提出补救措施，同时老袁心里想：以前砍树只能用斧头，现在能用电锯了。用上 AI 真的比解读文件更快地解决了很多知识上的问题啊！AI 让知识生产从“十年寒窗”走向“即时调用”。

使用 AI 解读文件时，“规范性”“标准性”和“程序性”的知识的生成速度和表现形式都发生了明显变化。过去，人们处理一个文件通常需要花大量时间去提取内容、整理格式、确认重点。而现在，AI 自动识别文本、图表、图像等多种形式的信息，并将这些信息快速转化成文字描述、结构图或视频内容。AI 不仅能“读懂”各种格式的内容，还能根据不同的需求，把知识用不同方式和模态重新表达出来。大语言模型在处理跨模态任务时展现出的良好的“迁移”能力，不仅让知识生成更快，也更适合不同使用场景。与此同时，AI 一定程度上，还能标出来源或不确定信息，帮助人类快速确认哪些内容是可靠的。这种组合让规范性、程序性知识更快地“被看见”“被理解”，也更容易“被用起来”。

2.1.2 知识审核与流程再造

知识审查是企业或组织确保知识库内容质量的管控流程。一般通过设定基础审核规则来过滤错误信息。多级审核机制要求普通员工的知识经过上级层层把关，分类审核机制则为特殊知识类型定制专属流程。广联达的图纸审核就是典型的拥有自己专属流程的多级分类审核案例，知识粒度细、流程繁复……

2025 年春天，广联达图纸审查员小赵，在审核某商业综合体项目时发现了个怪现象：建筑专业图纸标注的“消防通道净宽 3.0 米”，却在结构图纸的梁柱定位图上缩水成了 2.8 米。这种细微矛盾本不易察觉，直到施工队浇筑完地下二层框架后才暴露——现场实际通道宽度仅 2.75 米，距离《建筑设计防火规范》的最低要求差了整整 25 厘米。施工队长老周蹲在混凝土墙面边，举着卷尺的手微微发抖："返工要拆七根承重梁，工期至少延误半个月。"

小赵把图纸扫描件的一部分拖进 DeepSeek 系统咨询意见。发现它不仅能够识别图纸中的各种符号和标注,如尺寸标注、材料说明、设计说明等，还能帮助理解图纸的设计意图和施工要求，并可将其转化为结构化数据。在一定程度上，还可以检测图纸中的错误和遗漏,提高图纸的质量和准确性，并能够根据图纸解析结果，自动生成详细的解析报告，涵盖图纸信息提取、设计意图解析和问题清单等内容,直观展示图纸中的关键信息和潜在问题,帮助自己快速理解图纸内容。“这系统看得比老审查员还刁钻！”结构工程师老袁盯着 DeepSeek 生成的详细解析报告感慨。

但是小赵也发现 DeepSeek 尚不具备图纸中关于文字与图形、图形与图形的深度关联认知能力，因此暂无法完全解析图纸的全部信息。于是小赵改用对局部楼梯间和电梯前室附近的图纸对 DeepSeek 提问：

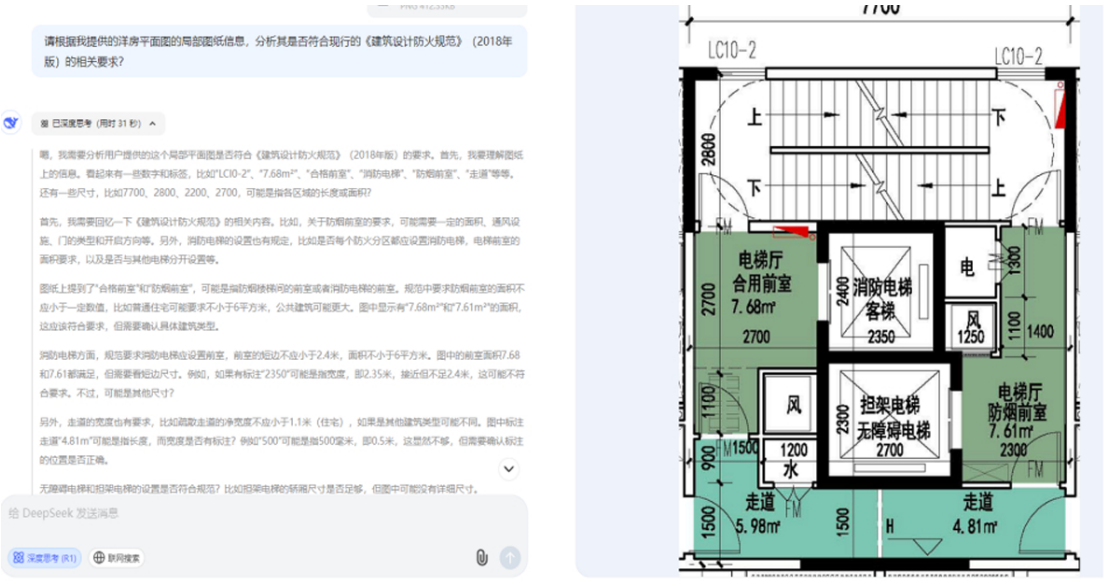


图 5 图纸分析以及图纸

显然，DeepSeek 读取到了图纸中的文字和尺寸，对于明确给出数值的描述如电梯厅前室的建筑面积是 7.61 平方米这类信息，能够直接对照规范进行符合性判断。但对于需要读取图纸中几何图形以及语义从而进一步做判断计算的情况，则尚不能进行推测。它给出的思考过程提示“还有疏散距离的问题，比如从户门到前室的距离是否在允许范围内，但图纸信息有限，可能无法判断”，实际上人类工程师根据图片中标识出的尺寸信息，是可以做出粗略估计的。

图 6 局部楼梯间与电梯前室图纸分析

从这次实践看出，DeepSeek 尚不具备图纸中关于文字与图形、图形与图形的深度关联认知，尚不完全具备整套图纸审查的能力，还只能作为审图辅助。

小赵继续审核土石方及基坑工程项目时，把工程概况和整体工期要求输入后，系统给出了一版进度计划横道图，同时对关键施工节点和进度保障措施给出了建议。

以下是该土石方及基坑支护工程的详细进度计划横道图（基于WBS分解和关键路径法编制）：

总工期：2023年4月10日-2023年10月10日（183日历天）

序号	分项工程	工期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
1	施工准备	5天	■						
2	咬合桩施工	45天	■	■	■				
3	钢管立柱桩施工	15天		■					
4	首层土方开挖	30天		■	■				
5	第一道混凝土支撑	25天			■	■			
6	二层土方开挖	35天			■	■	■		
7	第二道混凝土支撑	25天				■	■		
8	三层土方开挖	40天				■	■	■	
9	第三道混凝土支撑	25天					■	■	
10	挡墙加固工程	60天		■	■	■	■	■	
11	坑中坑支护	50天			■	■	■	■	
12	排水系统施工	25天					■	■	
13	支撑拆除	20天						■	■
14	竣工验收	7天							■

图 7 DeepSeek 生成的土石方及基坑工程项目计划图

负责该项目的项目经理李工看着小赵电脑里的生成结果迟疑了一会，转身去办公室打开电脑找出专家制定的详细施工进度计划横道图。两人对其进行对比发现，DeepSeek 给出的计划专业度较高，能够充分理解基坑开挖与内支撑施工的关键施工顺序，懂得边开挖边施工内支撑结构这种专业性很强的工序，且各工序设定的施工工期也相对合理；且对排水系统施工、支撑拆除等关键辅助工作项均编制到进度计划当中，此处优于人类专家编制的结果。但是，由于小

赵输入的工程概况的粒度较粗，如导墙施工、小直径桩、大直径桩等工序在 DeepSeek R1 模型的输出中没有包含。

图 8 专家建议土石方及基坑工程项目详细施工进度计划横道图

DeepSeek 能够通过智能算法优化进度计划，识别出关键路径和资源冲突，并提出调整建议，从多个维度对进度计划进行深度分析，识别潜在风险并提出预警。它可以分析资源分配、工序衔接和外部条件等因素，评估进度计划的可行性和风险点，能够根据项目实施的实际情况，动态调整进度计划并实时更新。此外，当施工过程中出现设计变更或资源调整时，可以自动重新计算工期，并生成更新后的进度计划。在工程进度计划编制中的应用，显著提升了进度计划编制的效率和科学性，可以对计划编制人员起到极大赋能作用。这样的结果给退休返聘的刘总工看后，他激动地录下语音：“小赵啊，这个楼梯平台净高的标注有讲究…”。在语言留言中他也讲述了八十年代某体育馆项目，因为 5 厘米的高度差导致观众摔倒的教训。三天后，这段口述经验被小赵在 DeepSeek 辅助下转化成警示模型图，推送给了所有含楼梯设计的项目组。

站在办公室窗前，小赵看着楼下刚封顶的钢结构，忽然想起入行时刘总的叮嘱：“好图纸是用脚底板量出来的。”如今，AI 赋予他的“数字脚底板”正在三十多个工地同步丈量，把血的教训变成智慧的疫苗。

2.1.3 知识链的拓展：整体性知识生成和决策

工程领域知识赋能项目的过程是一个不断走向整体性知识的流动链。知识链是一种系统思维、体系思维以及超限思维的方法，它将不同领域的元知识、结构知识、应用知识进行连接而形成一个整体。知识链模型由知识获得、知识选择、知识生成、知识内化、知识外化构成，也是是一个从数据到信息到知识再到整体智慧的过程，这也是广联达数智化转型的目的。

广联达法务经理老董在审查某 EPC 总包合同时，眼皮突然跳了跳——技术附件里赫然写着“土方回填压实度≥90%”，却未注明检测标准。这种模糊条款就像定时炸弹，三年前西安某产业园项目就因双方对“环刀法”与“灌砂法”的认定分歧，最终闹上仲裁庭赔了 800 万。老董抓起电话质问项目经理李工：“这种低级错误怎么还在犯？”对方无奈苦笑：“二十几个专业分包合同要审，部门总共就三个人，成本估算都忙不过来，这些实在盯不过来啊。”

老董只好把地铁站项目的部分招标文件打包丢进 DeepSeek 系统，瞬间跳出 37 条风险提示，如*隐蔽工程验收标准里“监理认可”被替换成“施工方自检”，触发红色警报并推荐《建设工程质量管理条例》第二十八条原文*等等；“这哪是 AI，分明是长了八只眼睛的老法师！”预算员小张盯着自动生成的建议书感叹。同时，系统给出了如图 9 所示的三种谈判策略：激进型直接要求修订条款、保守型增设补充协议、折中型用履约保函对冲风险。

根据招标谈判策略的特点，结合行业实操案例与风险控制逻辑，现整理三种谈判策略的对比表格如下：

策略类型	适用场景	核心手段
激进型策略	技术垄断性强（如盾构机供应商）、工期紧急、投标方有明显履约风险时 [3] [7]	援引《招标投标法》第46条，要求 体天数） [3]
保守型策略	项目复杂度高（如地下管线迁移）、政策风险大、双方信任基础薄弱时 [2] [7]	签订动态补充协议，约定地质风险 [3] [7]
折中型策略	联合体投标、跨国合作或双方地位均衡需快速推进项目时 [2] [7]	采用"10%履约保函+5%预付款保函 保函比例 [3] [7]

策略应用建议：

1. **前期破冰阶段**优先采用折中策略，例如某商业综合体用履约保函置换30%预付款，缩短资金冻结周期 [3]
2. **施工变更阶段**启动补充协议，明确管线迁移超标沉降的"招标方承担探测费，施工方赔付超标费"规则 [3]
3. **验收结算阶段**转为激进策略，参照某医院项目将质保金从5%降至2%，同步延长质保期至5年 [3] [7]

该表格综合运用法律工具与金融手段，通过风险对冲实现谈判目标最大化。实际应用时可结合AI标书工具（如智标领航）自动生成偏离表与履约保函模板，提升谈判效率 [6] [8]。

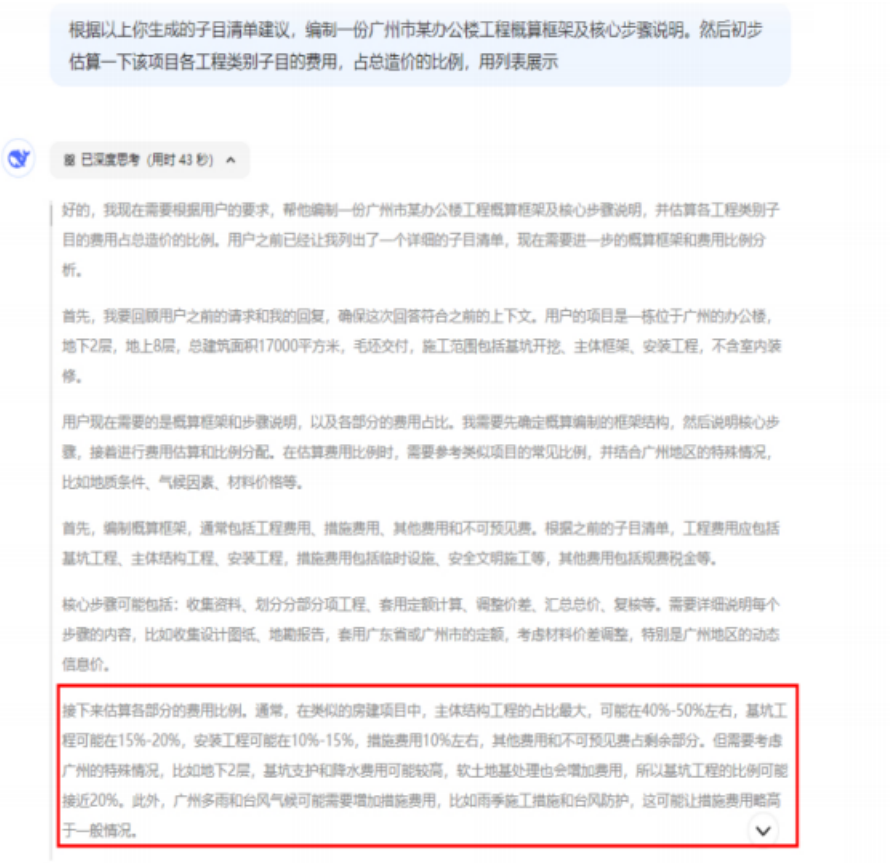
图 9 DeepSeek 给出的三种谈判策略

受此启发，预算科小张研究起了用 DeepSeek 在标前成本测算和智能组价，希望通过 DeepSeek 智能分析和计算，为公司提供可参考的成本测算和组价建议。小张惊喜地发现，它可以自动提取工程量清单、材料价格、人工费用等关键数据，并结合市场行情和历史数据，生成详细的成本测算报告。另外，通过这种自动化成本测算功能，不仅大幅减少了人工计算的时间和成本，还提高了测算的准确性和一致性，避免了人为错误和主观偏差。通过智能算法，能够对成本测算结果进行深度分析，并生成优化的组价方案。例如，它可以根据市场行情和项目特点，推荐最优的材料供应商和施工方案，帮助用户降低成本和风险。此外，DeepSeek 还能够结合历史数据和行业标准，评估组价方案的合理性和可行性，为投标决策提供科学依据。这种智能组价和优化建议能力，帮助公司制定更具竞争力的投标

方案，提高中标概率。

图 10 DeepSeek 分析标前成本测算和智能组价

小张将工程概况输入给 DeepSeek，让其生成工程概算中需要考虑的子目，DeepSeek 逐层次细化成本子目。小张再继续让 DeepSeek 根据它展开的子目，给出编制工程概算框架及核心步骤说明，然后初步估算一下该项目各工程类别子目的费用，占总造价的比例。小张观察 DeepSeek 的思考过程发现，其对通常建筑工程各分部分项工程所占的造价成本已有比较专业的经验知识，一点不输他这个预算专家。


根据以上你生成的子目清单建议，编制一份广州市某办公楼工程概算框架及核心步骤说明。然后初步估算一下该项目各工程类别子目的费用，占总造价的比例，用列表展示

已深度思考（用时 43 秒）

好的，我现在需要根据用户的要求，帮他编制一份广州市某办公楼工程概算框架及核心步骤说明，并估算各工程类别子目的费用占总造价的比例。用户之前已经让我列出了一个详细的子目清单，现在需要进一步的概算框架和费用比例分析。

首先，我要回顾用户之前的请求和我的回复，确保这次回答符合之前的上下文。用户的项目是一栋位于广州的办公楼，地下2层，地上8层，总建筑面积17000平方米，毛坯交付，施工范围包括基坑开挖、主体框架、安装工程，不含室内装修。

用户现在需要的是概算框架和步骤说明，以及各部分的费用占比。我需要先确定概算编制的框架结构，然后说明核心步骤，接着进行费用估算和比例分配。在估算费用比例时，需要参考类似项目的常见比例，并结合广州地区的特殊情况，比如地质条件、气候因素、材料价格等。

首先，编制概算框架，通常包括工程费用、措施费用、其他费用和不可预见费。根据之前的子目清单，工程费用应包括基坑工程、主体结构工程、安装工程，措施费用包括临时设施、安全文明施工等，其他费用包括规费税金等。

核心步骤可能包括：收集资料、划分分部分项工程、套用定额计算、调整价差、汇总总价、复核等。需要详细说明每个步骤的内容，比如收集设计图纸、地勘报告，套用广东省或广州市的定额，考虑材料价差调整，特别是广州地区的动态信息价。

接下来估算各部分的费用比例。通常，在类似的房建项目中，主体结构工程的占比最大，可能在40%-50%左右，基坑工程可能在15%-20%，安装工程可能在10%-15%，措施费用10%左右，其他费用和不可预见费占剩余部分。但需要考虑广州的特殊情况，比如地下2层，基坑支护和降水费用可能较高，软土地基处理也会增加费用，所以基坑工程的比例可能接近20%。此外，广州多雨和台风气候可能需要增加措施费用，比如雨季施工措施和台风防护，这可能让措施费用略高于一般情况。

图 11 DeepSeek 估算该项目费用占总造价的比例

与此同时，AI 通过连接不同环节的信息处理过程，来拓展知识链条，实现更完整的知识生成。AI 把过去需要不同的人来完成不同步骤的、分散的文本、数据、图像、结构图等各自独立的知识整合在一起，形成连续的知识流。比如，AI 可以先从文本中提取关键概念，再结合图表信息生成总结报告，最后还能根据语境回答用户的进一步问题。这样，知识就从“碎片”变成了“整体”。AI 的多任务能力和上下文理解能力，使它能够在知识发现、组织和重构过程中承担“连接者”的角色，从而推动整体性知识的形成；AI 不仅能提供单点信息，更重要的是，它能将多个相关内容组合起来，为复杂问题提供系统性的解决方案。这种能力正是推动知识链条拓展的关键所在。

2.2 人机协同：知识共生的趋势

2.2.1 AI Agent：知识的人工智能代理

AI 的赋能同样离不开有效的人机协同。机器与人如果能发挥协同作用，决策的整体效果会更好。

在广联达公司的一次技术部门会议结束后，技术员小李、图纸审查员小赵与预算科小张三人终于有机会一起讨论 AI 的技术和知识嵌入。小李道：“我在思考 AI Agent 在我们工程建设领域的应用。这些智能体在其他行业取得了显著成效，我们是否也能借此提升工作效率？”小赵和小张分别就自己如何应用

DeepSeek 到工作中进行了描述，并对什么是 AI Agent 提出疑问：“我们用的不是 AI 吗，AI Agent 又是什么啊？”

这一讨论正巧被路过的技术主管老高听到，停下脚步加入了对话。“AI Agent 说白了就是一个‘能自己动脑子的 AI 助手’。它不像普通的聊天机器人只会回答问题，而是能主动规划、调用工具、完成任务，就像一个聪明的同事帮你干活儿。举个例子，你让它‘订个周末聚餐的餐厅’，它不仅会查餐厅信息，还能考虑大家的喜好、对比评价，甚至直接帮你下单订座，最后把信息同步到你日历里——全程不用你盯着。”他对小李的提议表示赞同：“小李提出的方向值得深入探讨。AI Agent 在制造业中，通过实时监控生产设备和流程，及时发现并修正潜在的生产问题，提升了生产效率和产品质量。”随后，高经理转向小李，语气坚定：“小李，近期你负责调研 AI Agent 在工程建设领域的应用，整理一份详细的介绍报告，分析它在我们行业中的潜在应用和影响。”

在下一次部门会议上，小李向大家汇报了他的调研成果。他首先解释了 AI Agent 的定义和核心特征，强调其自主性和学习能力并分享了 AI Agent 的代表性项目。

“AI Agent（人工智能代理）作为具备自主感知、分析及决策能力的智能实体，在广联达工程建设场景中深度融入设计审查、施工管理和风险管控等环节。其技术内核依托 DeepSeek 大语言模型的自然语言处理与多模态推理能力，通过动态整合 BIM 数据、物联网信号及行业知识图谱，形成覆盖“数据感知-策略生成-执行反馈”的闭环决策链。”

小李又展示了 AI Agent 在工程建设行业的实践，包括前期实践、agents 推理和执行日志以及结论验证，如图 11 所示。

图 12 前期实践的全自主 Agents

图 13 推理与执行日志

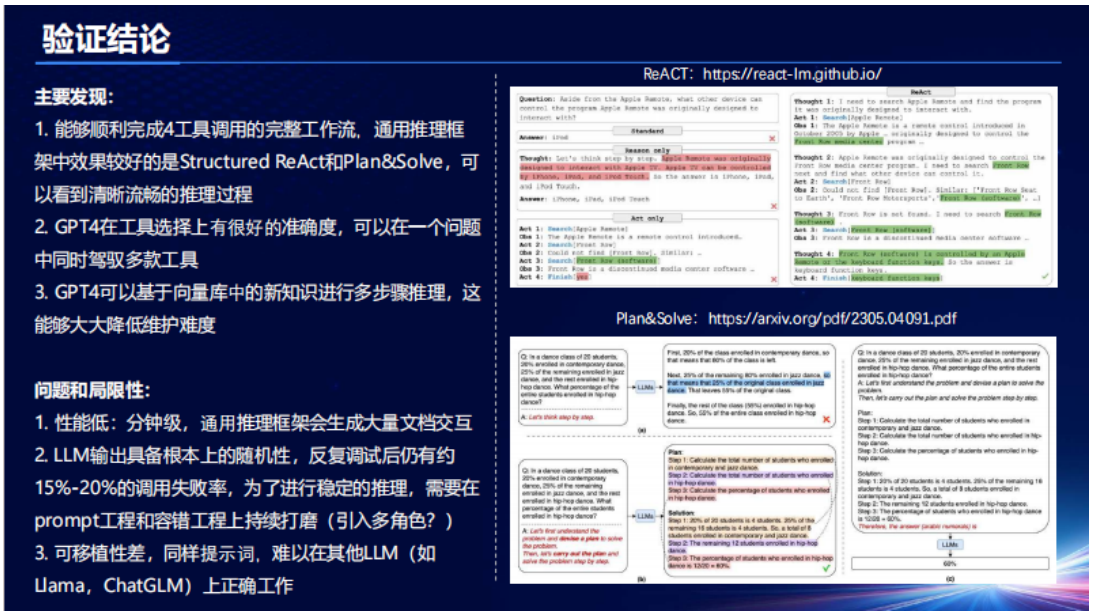


图 14 验证结论

在讨论中，团队成员们积极发表看法。有人担心 AI Agent 可能替代部分工作岗位，也有人认为这是技术发展的必然趋势，应该拥抱变化。技术主管老高最后总结道："Agent 基本就等于"大模型+插件+执行流程/思维链"，分别会对应控制端（Brain /大脑）、感知端（Preception）、执行端（Action）环节。"小李接着道，"AI Agent 不仅具备按照人类的明确指令完成任务的能力，还表现出独立发起和执行行动的能力""还能感知周围环境的变化，并迅速采取适当的行动"。老高高兴地应道"对，Agent 不仅仅会对环境做出反应，还能积极主动地采取以目标为导向的行动，在行动中进行推理、制定计划和采取主动措施，以实现特定目标或适应环境变化"。"哈哈，最重要的通过一定的 Agent 交流语言与其他 Agent 以及咱们人类进行交互，这就是人机共创

或人机共生知识”，老高和小李异口同声，“Agents 不仅是大语言模型的配套技术，更是实现路径啊”。

2.2.2 幻觉：AI 知识生成的风险

人类的知识创造在于人类大脑具有执行结构化、分布式搜索的能力，它能够将思想生成的任务分配给可能位于潜意识层面的模块进行处理，随后这些思想在更为中心化的层面上得到评估。个人和社会集体的知识创造形式还有许多其他重要形式——熟谙某个领域的能力、从他人那里学习的能力、概念化地表达问题的能力，以及所有使创意想法得以实现的能力。将 AI 视为创造性工具，会极大地促进我们的思考，尽管它还只是一个雏形。它是一个好的生成器吗？一个好的评估者吗？它能把一切融合到 一个自适应的创造性集合中吗？大语言模型和工具表面上似乎可以很好地完成生成和评估的工作，对请求产生一些新的想法，或者对我们输入的内容进行批判。但不可否认，大语言模型无一不是从开放网络或购买的语料中的大量文本中训练出来的，输出的结果不可能是完整的、无偏见的、无错误的，甚至于很多内容是一本正经地胡说八道。广联达在使用大模型工具的过程中面临很多这样的幻觉困扰。

项目经理李工盯着电脑上 AI 自动生成的《地下室结构施工方案》发愁：“这 AI 算的钢筋量，怎么比去年省了 15%？”技术员小李凑过来：“李工，系统显示引用了‘清华大学 2024 年混凝土优化研究’，数据绝对可靠！”就在这时，施工队长老周一脚踹开门：“老李！监理刚才拍桌子了，说剪力墙厚度比新国标少 5 公分，再不停工就要上报质监站！”电脑屏幕映得李工脸色发青，经过小李细查发现：AI 竟然伪造了整整三篇学术文献，把本该 300 毫米的墙厚“优化”成 250 毫米。

项目经理李工紧急技术主管老高叫了过来，老高调查发现：“训练数据里混了 12%的过期文献，AI 把 2008 年的抗震规范当现行标准用了。”他调出一串代码，“更邪门的是，这玩意会‘自圆其说’——找不到依据就瞎编参考文献，连《省装配式医院建设指南（2025 版）》都敢伪造！”

施工队长老周听见这么说直接气得摔了安全帽：“我早说过！AI 根本不懂什么叫‘结构直觉’！”他掏出手绘草图：“去年海南会展中心那个悬挑梁，规范算出来安全系数 1.8，我硬是加到 2.5——结果台风来了周边项目全塌，就我们的没事！这种经验 AI 怎么学？”

技术主管老高为此也发愁，立刻召开会议，向全体员工培训起什么是 AI 知识幻觉以及如何鉴别。

会议上老高高声说道：“AI 幻觉就是 AI 一本正经地胡说八道！”大家都笑了出来，老高继续讲，“比如你跟它聊天，它可能会突然冒出一句“鸡有四个翅膀”，其实没有，或者给法律咨询时编个不存在的法条。为啥会这样？一是有可

能是学错了东西，AI 学的都是网上各种资料，里面可能有错误或过时信息，比如学了个假新闻；有可能没有及时更新数据库，说的是两三年前的事；也有可能是死要面子，哪怕不知道答案，AI 也会强行编个流畅的回复，比如问它某个知识点的文章出处，它瞎编一个你怎么也找不到的题目，现在程序员们也没辙完全解决。所以咱用 AI 时得多个心眼——它说得再像真的，也得查证下！”

3. 广联达 AI 赋能知识生产方式的启示

3.1 知识生产范式重构的三重突破

广联达的实践推动了知识生产范式的系统性变革，实现了 AI 对知识链“获取-整合-应用”的赋能。AI 首先赋能了知识获取方式的智能化转型。传统工程知识依赖人工检索和专家经验，广联达基于基建算量 SOP，加入 Agentsic 能力(工具调用，图纸识别等)，形成稳定的自动化 AI 服务，构建“工程智慧大脑”，使知识获取从“人找信息”转向“信息找人”。例如，工程师通过 AI 工具实时抓取住建部等 13 个官方渠道的规范更新，将混凝土规范审核效率提升 12 倍。这种转变印证了知识生产模式理论中“技术赋能加速知识流动”的规律，体现了智能技术对传统线性知识生产模式的颠覆。

其次，AI 赋能了知识整合的协同化升级。广联达采用“碎片重组”策略，通过数据互通标准实现跨专业数据融合，从而促进新的知识协同互生，建筑设计、算量、施工数据通过 AI 平台贯通，使方案效率提升。这种实践与“人机互生”理论中“知识创新与传播实时协同”的观点相契合，验证了吉本斯提出的知识生产特征——即跨主体协作与问题导向的知识整合。

最后，AI 为知识应用模式显性化创新赋能。广联达将隐性经验转化为可复用的数字资产，如退休专家的楼梯净高经验被 AI 转化为三维警示模型。这与邱泽奇的“知识扩散三重范式”理论形成呼应——通过产品服务化和常识化传播，使专业知识转化为行业通用认知。动态知识图谱每 6 小时更新的机制，则体现了“数据驱动决策”的新型知识治理逻辑，有效解决了传统知识生产中“理论过剩”与“实践贫困”的割裂问题。

3.2 人用-人懂-人判的 AI 技术落地路径

广联达通过“工具使用-知识内化-决策控制”三阶段模型（根据文档中图纸审查、进度计划编制等场景提炼），实现了人机协作的有效分层。

在人用阶段，工程师小赵借助 AI 工具快速识别图纸中消防通道宽度矛盾，将原本需要 3 天的手动比对压缩至 20 分钟（文档中商业综合体案例）。这印证了人机协同理论中“技术增强人类基础能力”的观点（Nonaka & Takeuchi, 1995），AI 作为效率放大器释放了人力价值。

人懂阶段的核心是知识转化，结构工程师老袁通过对比 AI 生成的新旧规范

公式差异（文档中混凝土规范修订案例），逐步理解参数调整背后的抗震安全逻辑。这一过程符合知识吸收能力理论（Cohen & Levinthal, 1990）——人类需要将 AI 输出的显性知识转化为可操作的隐性认知。例如，当 AI 建议“箍筋间距缩至 100mm”时，工程师需结合现场钢筋绑扎工艺判断可行性。

最终人判阶段强调人类决策权，项目经理李工在 AI 生成的进度计划基础上，针对台风季调整基坑开挖顺序。数据显示，2024 年 87%的标准化工序由 AI 生成，但涉及安全风险的 13%关键节点仍由人工决策。这体现了分阶段人机协作理论（Huang et al., 2021）的核心——AI 处理结构化问题，人类专注非结构化决策。广联达建立的“三级校验体系”要求：AI 初稿必须经过知识图谱核验、部门会审、现场复核，确保最终决策权掌握在人类专家手中。

3.3 认清知识生产走向人机共创的现实，警惕幻觉实施伦理约束

AI 知识生产必须建立“双保险”机制。当前广联达已成立跨部门伦理委员会，重点监控 AI 输出的规范条款、学术引用、安全参数三类信息，确保人机共创不突破质量红线。广联达“三级校验体系”，即 AI 初稿需通过知识图谱核验、专家小组会审、实施效果回溯在工具使用中起着很好的规制作用。同时制定《AI 应用伦理守则》，明确禁止将 AI 生成内容直接用于施工图纸签发、结构计算书编制等 6 类高危场景。正如施工队长老周在台风抢险中的经验证明：混凝土振捣时间这类“肌肉记忆”型知识，仍需保留在人类工匠的技能库中。

结语

广联达的转型之路，本质是一场关于知识价值再发现的产业革命。当 DeepSeek 系统将刘总工口述的“土办法”转化为三维指导模型，当林芳审查员的经验沉淀为 30 个工地的“数字脚底板”，当周涛法务的合同审查延伸至证据链时空追溯——这些场景共同勾勒出知识服务的新图景：在智能技术的催化下，工程建设领域的知识生态正从“机械搬运”走向“有机生长”，从“个体智慧”升维为“群体智能”。这为图书情报的知识服务带来深刻启示未来的知识工程师，需兼具领域认知深度与 AI 治理能力，在数据洪流中锻造出锚定行业本质的认知罗盘。正如某院士在项目验收时的评价：“这不是简单的工具迭代，而是中国建造从汗水到智慧的基因蜕变。”

思考题

1. 知识生产的模式和类型有什么？AI 在其中发挥的作用？
2. 什么是知识审核？AI 如何参与？
3. 整体性知识是什么，AI 在知识链条当中的作用是什么
4. 人机如何协同共创知识？

5. 在专业类知识生成中，如何避免 AI“胡说八道”？